绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2024年全国硕士研究生招生考试

数学(二)试题

(科目代码:302)

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

(1)**考生在考试开考15分钟后不得入场.**

(2)交卷出场时间不得早于考试结束前30分钟.

(3)交卷结束后,不得再进考场续考,也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前,应按准考证上的有关内容填写答题卡上的"考生姓名""报考单位""考生编号"等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

(1)填涂部分应该按照答题卡上的要求用2B铅笔完成.如要改动,必须用橡皮擦干净.

(2)书写部分必须用(蓝)黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答.字迹要清楚.

4. **考试结束后,将答题卡装入原试卷袋中,试卷交给监考人员.**

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50分	30分	70分
自测分			

2024 年全国硕士研究生招生考试数学(二)试题

一、选择题(本题共 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 函数 $f(x) = |x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$ 的第一类间断点的个数是(　　)

(A)3.　　(B)2.　　(C)1.　　(D)0.



(2) 设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 1 + t^3, \\ y = e^{t^2} \end{cases}$ 确定,则 $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left[f\left(2 + \frac{2}{x}\right) - f(2)\right] =$

(　　)

(A)2e.　　(B) $\frac{4e}{3}$.　　(C) $\frac{2e}{3}$.　　(D) $\frac{e}{3}$.

(3) 设函数 $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin t^3 \mathrm{d}t, g(x) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t$,则(　　)

(A) $f(x)$ 是奇函数,$g(x)$ 是奇函数.　　(B) $f(x)$ 是奇函数,$g(x)$ 是偶函数.

(C) $f(x)$ 是偶函数,$g(x)$ 是偶函数.　　(D) $f(x)$ 是偶函数,$g(x)$ 是奇函数.

(4) 已知数列 $\{a_n\}(a_n \neq 0)$. 若 $\{a_n\}$ 发散,则(　　)

(A) $\left\{a_n + \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散.　　(B) $\left\{a_n - \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散.

(C) $\left\{e^{a_n} + \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散.　　(D) $\left\{e^{a_n} - \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散.

(5) 已知函数 $f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2)\sin\frac{1}{xy}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$ 则在点(0,0)处(　　)

(A) $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 连续,$f(x,y)$ 可微.　　(B) $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 连续,$f(x,y)$ 不可微.

(C) $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 不连续,$f(x,y)$ 可微.　　(D) $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 不连续,$f(x,y)$ 不可微.

(6) 设 $f(x,y)$ 是连续函数,则 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}x \int_{\sin x}^1 f(x,y)\mathrm{d}y =$ (　　)



(A) $\int_{\frac{1}{2}}^1 \mathrm{d}y \int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y} f(x,y)\mathrm{d}x$.　　(B) $\int_{\frac{1}{2}}^1 \mathrm{d}y \int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} f(x,y)\mathrm{d}x$.

(C) $\int_0^{\frac{1}{2}} \mathrm{d}y \int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y} f(x,y)\mathrm{d}x$.　　(D) $\int_0^{\frac{1}{2}} \mathrm{d}y \int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} f(x,y)\mathrm{d}x$.

(7) 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续,给出以下三个命题:

① 若 $\int_0^{+\infty} f^2(x)\mathrm{d}x$ 收敛,则 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

② 若存在 $p>1$，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^pf(x)$ 存在，则 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

③ 若 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则存在 $p>1$，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^pf(x)$ 存在.

其中真命题的个数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

(8) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^2=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}=$(　　)

(A) $\begin{pmatrix}c&0&0\\0&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$.　　(B) $\begin{pmatrix}b&0&0\\0&c&0\\0&0&a\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix}c&0&0\\0&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}$.

(9) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 若 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^*)=\boldsymbol{O}$，且 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{A}^*$，则 $r(\boldsymbol{A})$ 的取值为(　　)

(A)0 或 1.　　(B)1 或 3.　　(C)2 或 3.　　(D)1 或 2.

(10) 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 2 阶矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$，则“$\boldsymbol{A}$ 有两个不相等的特征值”是“$\boldsymbol{B}$ 可对角化”的(　　)

(A) 充分必要条件.　　(B) 充分不必要条件.

(C) 必要不充分条件.　　(D) 既不充分也不必要条件.

二、填空题(本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，把答案填在题中横线上.)

(11) 曲线 $y^2=x$ 在点(0,0) 处的曲率圆方程为_____.

(12) 函数 $f(x,y)=2x^3-9x^2-6y^4+12x+24y$ 的极值点是_____.

(13) 微分方程 $y'=\dfrac{1}{(x+y)^2}$ 满足条件 $y(1)=0$ 的解为_____.

11 – 16 题
微信扫码听课

(14) 已知函数 $f(x)=x^2(\mathrm{e}^x+1)$，则 $f^{(5)}(1)=$_____.

(15) 某物体以速度 $v(t)=t+k\sin\pi t$ 做直线运动，若它从 $t=0$ 到 $t=3$ 的时间段内平均速度是 $\dfrac{5}{2}$，则 $k=$_____.

(16) 设向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}a\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\b\\a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\a\\-1\\1\end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则 $ab=$_____.

三、解答题(本题共 6 小题,共 70 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17)(本题满分 10 分)


17 – 19 题
微信扫码听课

设平面有界区域 D 位于第一象限,由曲线 $xy = \frac{1}{3}$,$xy = 3$ 与直线 $y = \frac{1}{3}x$,$y = 3x$ 围成,计算 $\iint\limits_D (1 + x - y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(18)(本题满分 12 分)

设 $y(x)$ 为微分方程 $x^2y'' + xy' - 9y = 0$ 满足条件 $y\big|_{x=1} = 2$,$y'\big|_{x=1} = 6$ 的解.

(Ⅰ)利用变换 $x = \mathrm{e}^t$ 将上述方程化为常系数线性微分方程,并求 $y(x)$;

(Ⅱ)计算 $\int_1^2 y(x)\sqrt{4 - x^2}\,\mathrm{d}x$.

(19)(本题满分 12 分)

设 $t > 0$,平面有界区域 D 由曲线 $y = \sqrt{x}\mathrm{e}^{-x}$ 与直线 $x = t$,$x = 2t$ 及 x 轴围成,D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积为 $V(t)$,求 $V(t)$ 的最大值.

(20)(本题满分 12 分)

已知函数$f(u,v)$具有 2 阶连续偏导数,且函数$g(x,y)=f(2x+y,3x-y)$满足$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}-6\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$.


20 - 22 题
微信扫码听课

(Ⅰ)求$\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$;

(Ⅱ)若$\frac{\partial f(u,0)}{\partial u}=ue^{-u}$,$f(0,v)=\frac{1}{50}v^2-1$,求$f(u,v)$的表达式.

(21)(本题满分 12 分)

设函数$f(x)$具有 2 阶导数,且$f'(0)=f'(1)$,$|f''(x)|\leqslant 1$. 证明:

(Ⅰ)当$x\in(0,1)$时,$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\leqslant\frac{x(1-x)}{2}$;

(Ⅱ)$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|\leqslant\frac{1}{12}$.

(22)(本题满分 12 分)

设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&a\\1&0&1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\\b&2\end{pmatrix}$,二次型$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BAx}$. 已知方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解均是$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解,但这两个方程组不同解.

(Ⅰ)求a,b的值;

(Ⅱ)求正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$将$f(x_1,x_2,x_3)$化为标准形.